МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Брестский государственный технический университет
Кафедра ИИТ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №8

«Настройка динамической маршрутизации с помощью протокола RIP на устройствах Cisco»

Выполнила:
студентка 4-го курса
группы АС-66
Демидович А. А.

Проверила:
Кулик А. Д.

Брест 2026

Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию с помощью протокола RIP на устройствах R1, R2, R3, R4; обеспечить возможность взаимодействия конечных устройств PC1, PC2, PC3, PC4 между собой.

1. Постановка задачи

1. Изучить теоретический и практический материал.
2. Собрать в симуляторе Cisco Packet Tracer топологию сети согласно варианту 3.
3. Распределить IP-адреса по аналогии с примером, составить таблицу сетевых адресов.
4. Сконфигурировать интерфейсы устройств.
5. Выполнить настройку динамической маршрутизации с помощью протокола RIP.
6. Проверить связность узлов (ping, tracert) и таблицы маршрутизации (show ip route), зафиксировав результаты для отчета.

2. Вариант задания

Индивидуальный вариант: 3 (4 маршрутизатора, 4 ПК).

Таблица 1 — Распределение IP-адресов сетевых устройств

Устройство	**Интерфейс**	**IP-адрес**	**Маска подсети**	**Шлюз по умолчанию**
R1	g0/0 se0/0/0	192.168.1.1 192.168.14.1	255.255.255.0 255.255.255.0	- -
PC1	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
R4	g0/0 se0/0/0 se0/0/1	192.168.4.1 192.168.14.2 192.168.34.1	255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0	- - -
PC4	NIC	192.168.4.10	255.255.255.0	192.168.4.1
R3	g0/0 se0/0/0 se0/0/1	192.168.3.1 192.168.34.2 192.168.23.1	255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0	- - -
PC3	NIC	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1
R2	g0/0 se0/0/0	192.168.2.1 192.168.23.2	255.255.255.0 255.255.255.0	- -
PC2	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

3. Ход настройки маршрута по протоколу RIP

Ниже приведены основные команды для включения динамической маршрутизации RIP версии 2 на маршрутизаторах:

Маршрутизатор R1:
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 192.168.14.0

Маршрутизатор R4:
R4(config)# router rip
R4(config-router)# version 2
R4(config-router)# network 192.168.4.0
R4(config-router)# network 192.168.14.0
R4(config-router)# network 192.168.34.0

Маршрутизатор R3:
R3(config)# router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# network 192.168.3.0
R3(config-router)# network 192.168.23.0
R3(config-router)# network 192.168.34.0

Маршрутизатор R2:
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# network 192.168.2.0
R2(config-router)# network 192.168.23.0

4. Скриншоты результатов выполнения работы

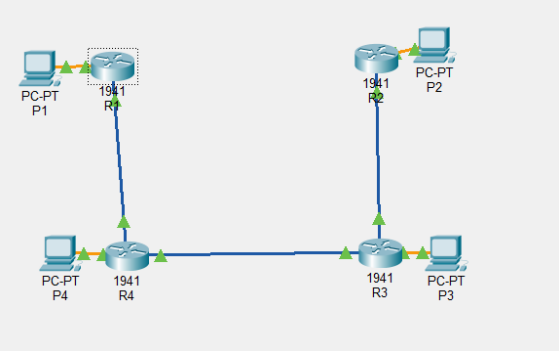


Рисунок 1 — Построенная топология ЛВС в Cisco Packet Tracer

```
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=30ms TTL=124
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=36ms TTL=124
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=3ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 36ms, Average = 23ms

C:\>
```

Рисунок 2 — Успешная проверка связности (ping) от PC1 (192.168.1.10) до PC2 (192.168.2.10)

```
C:\>tracert 192.168.2.10

Tracing route to 192.168.2.10 over a maximum of 30 hops:

  1     0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2     6 ms      1 ms      1 ms      192.168.14.2
  3     1 ms      9 ms      5 ms      192.168.34.2
  4     0 ms      5 ms      2 ms      192.168.23.2
  5    10 ms      1 ms      0 ms      192.168.2.10

Trace complete.

C:\>
```

Рисунок 3 — Трассировка маршрута (tracert), подтверждающая прохождение пакета через 4 маршрутизатора

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R     192.168.2.0/24 [120/3] via 192.168.14.2, 00:00:08, Serial0/0/0
R     192.168.3.0/24 [120/2] via 192.168.14.2, 00:00:08, Serial0/0/0
R     192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.14.2, 00:00:08, Serial0/0/0
      192.168.14.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.14.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L        192.168.14.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
R     192.168.23.0/24 [120/2] via 192.168.14.2, 00:00:08, Serial0/0/0
R     192.168.34.0/24 [120/1] via 192.168.14.2, 00:00:08, Serial0/0/0

Router#
```

Рисунок 4 — Таблица маршрутизации R1 с сетями, изученными по протоколу RIP (помечены буквой R)

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №8 была успешно настроена динамическая маршрутизация с использованием протокола RIP версии 2 на четырех маршрутизаторах. Была применена статическая IP-адресация для всех устройств согласно Варианту 3. Корректность настройки протокола RIP подтверждена таблицами маршрутизации (наличие маршрутов с пометкой R), успешной передачей ICMP эхо-запросов (ping) между самыми отдаленными узлами сети, а также правильным прохождением пакетов через все транзитные маршрутизаторы, что зафиксировано утилитой tracert.